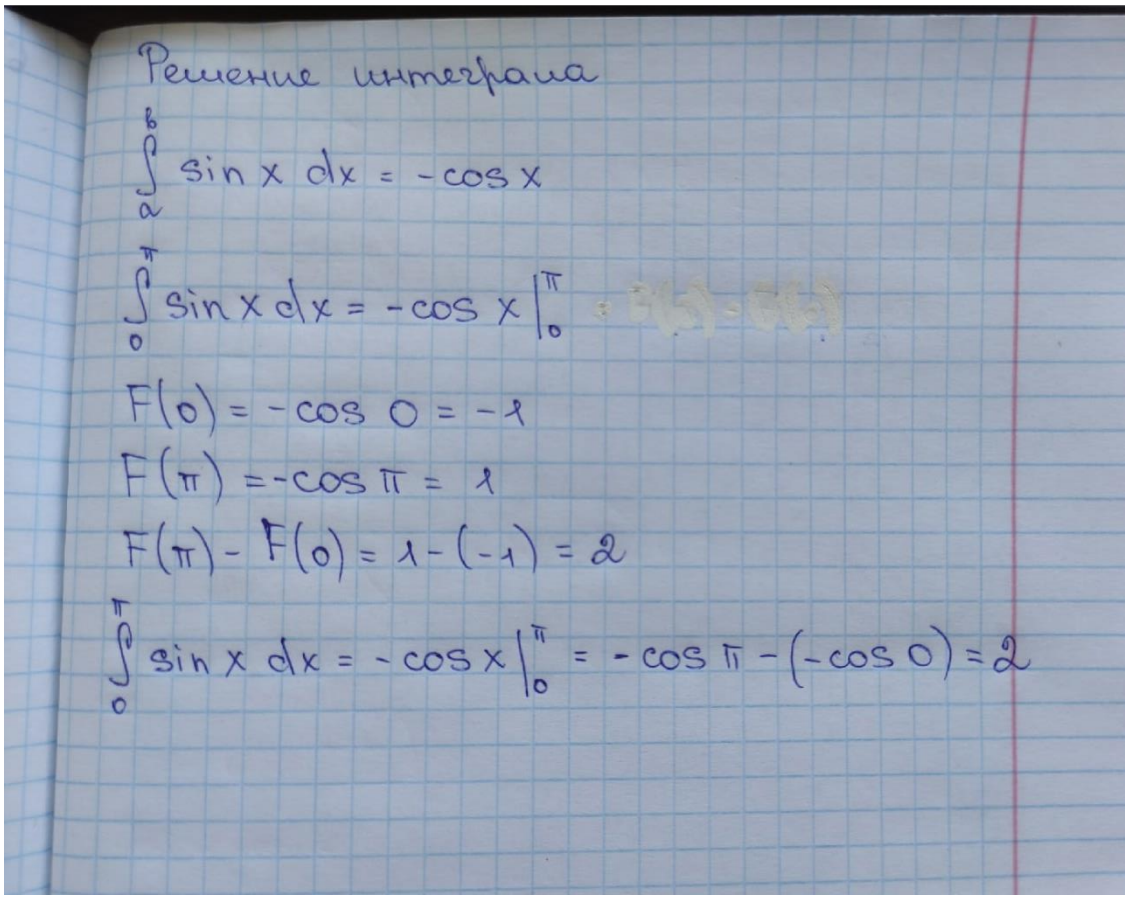
Шестак Мария Максимовна 2 группа 2 подгруппа

Самостоятельная работа №3

Постановка задачи: Вычислить интеграл табличной функции, используя формулу Ньютона-Лейбница. Результат записать. Написать программы на 4 метода



a:=0, b:=3.14159265

(1) Код программы на метод левых частей прямоугольников:

```
program pr1;
var
   x,a,b,h,s,f:real;
   n:integer;
begin
   writeln ('Введите значение a');
   read(a);
   writeln ('Введите значение b');
   read(b);
   writeln ('Введите значение n');
   read(n);
   h:=(b-a)/n;
   s:=0;
   x:=a;
   while x<=b-h do
    begin
```

```
      s:=s+sin(x);
      x:=x+h;
     end;
    f:=h*s;
    writeln ('Результат');
    writeln(f:10:7);
end.
```

(2) Код программы на метод правых частей прямоугольников:

```
program pr1;
var
  y, a, f, x, b, h, s: real;
  n: integer;
begin
   writeln ('Введите значение a');
   read(a);
   writeln ('Введите значение b');
   read(b);
   writeln ('Введите значение n');
   read(n);
  h:=(b+a)/n;
  s:=0;
  x:=a+h;
 while x<=b do
   begin
      s:=s+sin(x);
      x:=x+h;
   end;
  f:=h*s;
  writeln(f:10:7);
end.
```

(3) Код программы на метод трапеций:

```
program pr1;
var
  y, a, f, x, b, h, s: real;
  n: integer;
begin
   writeln ('Введите значение a');
   read(a);
   writeln ('Введите значение b');
   read(b);
   writeln ('Введите значение n');
   read(n);
  h:=(b+a)/n;
  s:=0;
```

```
  x:=a+h;
 while x<=b-h do
   begin
     s:=s+sin(x);
     x:=x+h;
   end;
  f:=h*((sin(a)+sin(b))/2+s);
  writeln ('Результат');
  writeln(f:10:7);
end.
```

(4) Код программы на метод парабол:

```
program pr1;
var
  y, a, f, x, b, h, s, s1, x1: real;
  n: integer;
begin
   writeln ('Введите значение a');
   read(a);
   writeln ('Введите значение b');
   read(b);
   writeln ('Введите значение n');
   read(n);
  h:=(b-a)/n;
  s:=0;
  x:=a+h;
 while x<=b-h do
   begin
     s:=s+sin(x);
     x:=x+2*h;
   end;
   s1:=0;
   x1:=a+2*h;
    while x1<=b-2*h do
   begin
     s1:=s1+sin(x1);
     x1:=x1+2*h;
   end;
  f:=h/3*(sin(a)+ sin(b)+4*s+2*s1);
  writeln ('Результат');
  writeln(f:10:7);
end.
```